

复旦大学计算机科学与技术学院
2021 ~2022 学年第二学期期末线上考试模拟试卷
√ A 卷 □ B 卷

课程名称: 面向对象程序设计 课程代码: COMP130135.04
开课院系: 计算机科学与技术学院 考试形式: 线上闭卷
姓 名: _____ 学 号: _____ 专 业: _____

声明: 我已知悉学校对于考试纪律的严肃规定, 将秉持诚实守信宗旨, 严守考试纪律, 不作弊, 不剽窃; 若有违反学校考试纪律的行为, 自愿接受学校严肃处理。

题 号	1	2	3	4	总 分
得 分					

注意: 所有的答案必须写在答题纸上, 做在试卷上无效。

一、选择题 (每题只选择一个答案; 如选多个, 不计分。每题 3 分, 总分 24 分)

1、执行下面的程序将输出_____。

```
#include <iostream>
class BASE{
    char b;
public:
    BASE(char n):b(n){}
    virtual ~BASE(){std::cout<<b;}
};
class DERIVED:public BASE{
    char d;
public:
    DERIVED(char n):BASE(n+1),d(n){}
    ~DERIVED(){std::cout<<d;}
};
int main(){
    DERIVED a('X');
    return 0;
}
A) X
```

B) Y

2、关于构造函数，下列说法错误的是_____。

- A) 构造函数名字和类名相同；
- B) 构造函数在创建对象时自动执行；
- C) 构造函数无任何函数返回类型；
- D) 构造函数有且只有一个。

3、下列关于运算符重载的描述中，错误的是_____。

- A) 运算符重载不可以改变操作数的个数；
- B) 运算符重载不可以改变运算符的功能；
- C) 运算符重载不可以改变结合方向；
- D) 运算符重载不可以改变运算优先级。

4、定义析构函数时，应该注意_____。

- A) 无形参，也不可重载；
- B) 返回类型是 void 类型；
- C) 其名与类名完全相同；
- D) 函数体中必须有 delete 语句。

二、程序阅读题（每题 5 分，共 20 分）

1、写出下面程序的运行结果，并简单说明理由。

<pre>#include <iostream> #include <string> using std::cout; using std::string; using std::endl; class Str{ string s; static int Count; public: Str(string str = string()):s(str) { Count++; } void extend(string str){s += str;} string getStr()const{return s;} static int getCount()const { return Count; } };</pre>	<pre>int Str::Count = 0; int main() { Str str[3], a("0"); for(int i = 0; i < 3; i++) str[i].extend("1"); cout << a.getCount() << " " << a.getStr() << endl; return 0; }</pre>
--	--

2、写出下面程序的运行结果。

<pre>#include <iostream> using std::cout; using std::endl; class B{ public: B(int a0=0, int b0=0):a(a0), b(b0){} int AR()const{return a*b;} bool operator < (const B& b){ return AR() < b.AR(); } };</pre>	<pre>template <typename T> T* bs(T* a, int n, const T& k){ int b = 0, e = n-1, m; while(b <= e){ m = (b+e)/2; if(a[m] == k) break; else if (a[m] < k) b = m+1; else e = m-1; } if(b <= e)</pre>
--	---

<pre> bool operator == (const B& b){ return AR() == b.AR(); } bool operator == (int n){ return AR() == n; } private: int a, b; }; </pre>	<pre> return &a[m]; else return NULL; } int main() { B b[]={B(1,2), B(3,4), B(5,6)}; B* k = bs(b, 3, B(2,6)); if(k != NULL) cout << k->AR() << endl; else cout << "Can not find." << endl; return 0; } </pre>
--	--

三、程序填空题（每空 4 分，共 24 分）

1、下面的代码计算最大连续子串之和。给定数组 $[-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4]$ ，其最大连续子串为 $[4, -1, 2, 1]$ ，最大连续子串和为 6。函数 max_subarray，通过计算后返回数组 arr 中最大子串的位置。

```

void max_subarray(int arr[], int len, int *begin, int *end) {
    int i, new_begin;
    int subvalue = arr[0], maxvalue = arr[0];
    ① _____;
    for (i = 1; i < len; i++) {
        if (subvalue > 0) {
            subvalue += arr[i];
        } else {
            ② _____;
            new_begin = i;
        }
        if (maxvalue < subvalue) {
            ③ _____;
            *begin = new_begin;
            *end = i;
        }
    }
}

```

2、下面是选择排序的代码，其核心是每次从没有排序的元素中，挑选出最小的一个，然后将其放在正确的位置上。经过选择排序之后，数组的元素按照从小到大的顺序排列。

```

template <class T> void swap ( T& a, T& b ) {
    T c(a); a=b; b=c;
}

template<class T> void SelectionSort(T list[], int start, int end) {
    int i, j, iMin;
    for(j = start; j <= end-1; j++) {
        // assume the min is the first element
        ① _____
    }
}

```

```

        for(i = j+1; i <= end; i++) {
            if (_____②) {
                iMin = i;
            }
        }
        if (iMin != j) {
            swap(_____③);
        }
    }
}

```

四、编程题（共 32 分）

1、实现一个可以表示任意范围的整数类。提示：

- 1) 整数类内部的数据可以表示为若干个字节；
- 2) 整数类支持加法、乘法操作；
- 3) 整数类支持输入、输出重载操作。

整数类的测试代码 `testInteger()` 和运行结果如下，请添加相关的代码。

`//File Integer.h`

`//编写的代码插入在此处`

```

#include "integer.h"
void testInteger(){
    Integer a,b,c,d,e;
    std::cin>>a>>b>>c;
    d = c-a;
    e = d*a;
    std::cout << " d:" << d << " e:" << e <<"\n";
}
int main()
{
    testInteger();
    return 0;
}

```

程序的输出为：

```

Input an Integer: 1111111
Input an Integer: 8888888
Input an Integer: 7777777
d:6666666 e: 8641973580247

```

（装订线内不要答题）